

Memfeed

A interface do TikTok, o algoritmo do Ebbinghaus.

O feed que devolve atenção em vez de tomar. O professor termina a aula e publica o que acabou de ensinar; o aluno revisa em cards de 15 segundos, numa sessão que acaba de propósito. Sete dias depois, o professor recebe de volta a única métrica que ninguém entrega: **quanto sobrou.**

83%

dos usuários de LLM não conseguiram citar uma frase do texto que acabaram de "escrever"

Contra **11%** de quem escreveu sem IA. O MIT chamou isso de **dívida cognitiva**: a IA poupa esforço agora e cobra depois.

O CONTEXTO BRASILEIRO

7 em 10

alunos do ensino médio usam IA generativa em trabalhos escolares

32%

receberam alguma orientação da escola sobre como usar

73%

estão abaixo do nível básico em matemática (PISA 2022)

Três falhas que se alimentam

01

A atenção já perdeu a disputa

47 segundos é a atenção média em uma tela hoje, contra 2,5 minutos em 2004. E o custo é coletivo: 59% dos alunos relatam distração causada pelo celular do colega.

02

A IA virou atalho, não ferramenta

Do jeito que o aluno usa hoje, o LLM elimina exatamente o esforço de recuperação que produz memória. EEG mostra –55% de conectividade neural escrevendo com IA.

03

Estudamos como a ciência diz que não funciona

Rer ler quatro vezes parece melhor depois de 5 minutos — e perde feio depois de uma semana: 40% contra 61% de quem se auto-testou. O aluno digital vive no modo releitura.

E o professor está no escuro. Ele sabe a nota do dia da atividade. Não sabe o que sobrou uma semana depois — e descobre na prova bimestral, quando o custo de recuperar é máximo.

Duas pontas, um mesmo celular

A Lei 15.100/2025 tirou o celular da escola **exceto para fins pedagógicos sob orientação do professor**. Como quem publica o conteúdo é o professor, usar o Memfeed é essa exceção — não uma brecha nela.

Júlia, 16 anos

2º ANO DO ENSINO MÉDIO · ESCOLA PÚBLICA

“Estudo pelo celular porque é o que eu tenho. Tiro print do quadro, salvo PDF que não abro, e peço resumo pro ChatGPT na véspera da prova.”

Não tem problema de disciplina. Tem problema de método.

Prof. Marcos, 41 anos

BIOLOGIA · 6 TURMAS · 210 ALUNOS

Com a Lei 15.100 o celular saiu da aula — e a participação também. Ele não tem tempo de montar quiz, nem dado nenhum sobre o que a turma reteve antes da prova bimestral. Sai da sala às 9h50 com o assunto ainda na cabeça e nenhuma forma de transformar isso em revisão.

Precisa da janela pedagógica que a lei previu e ninguém construiu.

Duas origens. Uma única fila.

Nenhuma das duas é foto de caderno. O aluno nunca vê duas listas — vê um card por tela, de ~15 segundos.

ORIGEM 1 · O PROFESSOR

Publica a aula que acabou de dar

Matéria, turma, assunto, 10/15/20 questões.
A IA gera, ele revisa **uma vez** e publica.

ORIGEM 2 · O ALUNO

Escolhe o próprio assunto

Digita o tema que quer treinar. A IA gera só para ele.



Mesma fila FSRS

O algoritmo decide quando cada pergunta volta. Cada card mostra a origem no topo: *"Prof. Marcos • Respiração celular"* ou *"Você escolheu • Entropia"*.

01 · O feed que devolve

Rolagem vertical, um card por tela, o gesto que o aluno já domina. Conteúdo invertido: pergunta de 15 segundos, e autoavaliação Errei · Difícil · Bom · Fácil alimentando o FSRS.

02 · A sessão que acaba de propósito

Bateu a meta, acabou. Sem scroll infinito, sem "mais um card", sem notificação fora da janela. E **sem ranking entre alunos** — placar expõe publicamente quem vai mal.

03 · O painel do professor

FUNCIONANDO HOJE

Turma, análises e aulas publicadas. A métrica central é a **retenção em D+7 e D+30 por conceito**, contra o acerto no dia da aula.

Quanto sobrou do que ele ensinou

A única tela deste pitch que nenhum concorrente checado entrega ao professor.



Cada decisão tem um estudo atrás

ESTUDO	ACHADO	O QUE DECIDE NO PRODUTO
Roediger & Karpicke (2006)	Auto-testar: 61% de retenção após 1 semana. Reler: 40%.	O card é sempre recuperação ativa, nunca releitura
Cepeda et al. (2006)	Prática distribuída vence estudo maciço — 839 comparações.	Agendamento por FSRS, não revisão de véspera
Murre & Dros (2015)	Sem revisão, retenção cai a ~34% em 1 dia e ~21% em 1 mês.	O card volta antes de você esquecer
Freeman et al. (2014)	Aprendizagem ativa: +0,47 DP. Aula passiva: 1,5× mais reprovação.	O conteúdo nasce da aula do professor, não de um banco genérico
Meta-análise 2025 (N=98.299)	Vídeo curto associado a pior atenção sustentada.	A sessão tem fim. Sem infinito, por design

O FSRS é aberto e é o scheduler padrão do Anki desde 31/10/2023. Usamos o commodity de propósito — o motor nunca foi o diferencial, e dizer o contrário não sobreviveria a uma única pergunta.

Todos são melhores que nós em alguma coisa. Um eixo está vazio.

PRODUTO	MEDE RETENÇÃO NO TEMPO — MESMO CONCEITO, D+7 / D+30?	DEVOLVE <i>ESQUECIMENTO</i> AO PROFESSOR?	IA GERA QUESTÃO DE ASSUNTO DIGITADO?
Kahoot!	Não. O espaçamento é receita manual: abrir Reports e “rodar de novo uma ou duas semanas depois”	Não — a própria central de ajuda confirma que estudo solo não gera relatório	Sim — Generator, de tópico, PDF, URL ou Wikipédia
Quizizz / Wayground	Quase — growth graphs plotam uma atividade diferente a cada ponto	Parcial — domínio por habilidade, não queda contra o dia do ensino	Sim
Seneca Learning (UK)	Sim, para o aluno — usa a curva de Ebbinghaus para agendar a revisão	Não. O painel entrega conclusão, nota e tempo de estudo. A curva morre no motor	Quase — gera dos recursos enviados pelo professor
Anki (FSRS)	Sim, para o aluno	Não existe turma nem professor no produto	Não — alguém escreve cada card
Plurall (SOMOS)	Não confirmado	Por habilidade; de esquecimento no tempo, não confirmado	Sim — 260 mil questões no 1T2025 (<i>dado de imprensa</i>)
Memfeed	Sim — o mesmo conceito reaplicado pela fila FSRS	Sim — é a tela principal do painel	Sim — o professor digita o assunto ao fim da aula

O mais perigoso não é o Kahoot: é o Seneca, que já usa a curva de esquecimento — e mesmo assim nunca a devolve ao professor.

Nada aqui prende a gente a um fornecedor

Nem de modelo, nem de licença, nem de imagem. Foi decisão de arquitetura, não sorte.

GERAÇÃO AGNÓSTICA DE PROVEDOR

Trocar de LLM não toca em nenhuma tela

- Uma interface **CardGenerator**, duas implementações hoje: Anthropic e Gemini, escolhidas pela chave presente no ambiente
- A saída do modelo é validada por **JSON schema** antes de virar card — nada malformatado chega ao aluno
- Hoje roda no **tier gratuito do Gemini**: o custo de inferência é substituível, não estrutural

A DECISÃO QUE NOS SEPARA

A figura de cada card vem do acervo da Wikipédia. Nunca de modelo de imagem.

Diagrama gerado por IA sai com a seta trocada. A IA escolhe o verbete; a imagem vem do acervo.

A STACK

- **Aluno**: Expo / React Native — roda no celular que ele já tem
- **Professor**: Next.js, mobile first — ele usa em pé, na sala
- **API**: Fastify + PostgreSQL, OpenAPI servindo as duas pontas
- **FSRS**: ts-fsrs, licença MIT
- **zod** em toda fronteira de confiança: saída do LLM, payload de API, resposta externa

Três portas — e uma conta que fecha por causa do professor

ESCOLA PÚBLICA

Gratuito

Onde o problema está — e o motor de distribuição.

sem custo para a escola

ESCOLA PARTICULAR

Licença por aluno / ano

Evidência de aprendizagem **antes** da prova, com sete dias para agir.

hipótese · comparáveis do mercado (Plurall, Árvore, Wayground School) não publicam preço

ALUNO INDIVIDUAL

Assinatura no modelo Spotify

Camada gratuita limitada; Premium com geração ilimitada e reforço sob demanda.

hipótese de precificação, ancorada entre Quizlet Plus (US\$ 2,99/mês) e o cursinho ENEM do Descomplica (12× R\$ 49,90)

O problema nunca foi o formato.
Foi a função-objetivo do algoritmo. Nós trocamos.

Preparação para o Q&A

“LGPD. Vocês tratam dado de menor de idade. Como?”

Base legal pela instituição: a ANPD firmou em 24/05/2023 que o tratamento de dados de crianças e adolescentes pode se apoiar em qualquer hipótese dos arts. 7º e 11, desde que o melhor interesse do menor prevaleça (art. 14). Minimização: turma, resposta e timestamp — sem foto, sem localização, sem contato. ECA Digital (Lei 15.211/2025) em vigor desde 17/03/2026: a conta nasce vinculada à turma e ao responsável institucional. **Admitir:** a regulamentação ainda tem pontos abertos, e verificação etária é questão aberta para o setor inteiro.

“E quando a IA gera uma questão errada? Vai ensinar errado em escala.”

A revisão do professor é obrigatória antes de publicar, não opcional — nada entra na fila da turma sem um humano com formação na disciplina ter olhado. A IA gera **pergunta**, nunca resposta pronta, e a saída é validada por schema. Há botão de reportar, que remove o item da fila de toda a turma. **Admitir:** no conteúdo que o próprio aluno pede não há revisor humano — e por isso só o conteúdo do professor entra no relatório da turma.

“O que impede Kahoot, Quizlet ou Wayground de copiar em três meses?”

Tecnicamente, nada — o FSRS é aberto, e o Wayground já tem histórico de respostas, marcação por habilidade e eixo temporal; fechar a lacuna é trabalho de relatório, não de produto. O que compra tempo: (1) conflito de modelo — “sua turma esqueceu 19 pontos” não vende gamificação para uma marca cujo valor é *learning is awesome*; (2) contexto brasileiro — ENEM, BNCC e conectividade da rede pública; (3) o histórico de decaimento calibra o intervalo. **Nunca dizer** que o algoritmo é proprietário: não é, e um jurado técnico sabe.

“Isso não é o Anki com um painel em cima?”

O Anki não tem turma, não tem professor e não gera conteúdo — alguém precisa escrever cada card. Os três problemas que impedem o Anki de entrar na escola pública brasileira são exatamente o nosso produto: de onde vem o conteúdo (a aula de terça), quem cura (o professor, uma vez) e para quem volta o resultado (quem deu a aula). O motor de agendamento é commodity, e usamos o commodity de propósito.

“Por que o aluno voltaria no dia 7?”

Três decisões de design, e nenhuma delas é placar: a sessão acaba (ele sai com sensação de ter terminado, não de ter desistido); o card dura ~15 segundos, menos que o custo de justificar para si por que não abriu; e a sequência tem folgas que não a quebram. **Admitir primeiro:** é a hipótese mais frágil do produto. Sem D+7 não existe métrica de retenção e o painel do professor fica vazio. É a métrica-mãe do piloto, não uma suposição.

“Por que o professor usaria? Ele já tem cinco plataformas.”

O custo de entrada é uma vez por aula, no fim da aula, com o assunto ainda na cabeça. Não monta cronograma, não reagenda, não corrige. O contraste é literal: o post oficial do Kahoot de 18/03/2026 instrui o professor a abrir o relatório, criar um novo kahoot e “*rodá-lo uma ou duas semanas depois*” — esse “lembrar” é o trabalho que tiramos dele. **Admitir:** se a primeira aula publicada levar 10 minutos em vez de 3, o produto morre.

“Por que a escola pagaria?”

Porque compra evidência de aprendizagem, que é o que ela não tem. Hoje descobre que não fixou na prova bimestral, quando já é tarde e o custo de recuperar é máximo; o relatório de D+7 chega com sete dias de aula pela frente. Contexto: 59% dos alunos de EM abaixo do básico em matemática (Saeb 2023) e 5,2% da rede pública com aprendizagem adequada. **Admitir:** não temos precificação fechada nem estudo de eficácia próprio — o primeiro contrato é um piloto, provavelmente barato ou gratuito, cujo entregável é o dado.

“O Quizizz/Wayground já tem gráfico longitudinal.”

Tem — e ele plota **uma atividade diferente a cada ponto**. É a nota subindo ao longo do bimestre. Nós reaplicamos o **mesmo conceito** num intervalo calculado pelo FSRS e comparamos contra o acerto do dia da aula. Um mede progresso; o outro mede esquecimento. São curvas diferentes, com sinais opostos.

“Vocês medem retenção com autoavaliação. Não é subjetivo demais?”

Errei/Difícil/Bom/Fácil alimenta o **agendamento**, que é o que o FSRS foi desenhado para consumir. O número que vai para o professor sai do **acerto objetivo** do mesmo conceito na reaplicação. São dois sinais distintos, com finalidades distintas — se misturássemos, o relatório viraria opinião, e aí o jurado teria razão.

“Quantos alunos precisam revisar para o número da turma valer?”

Com 23 alunos por turma (TALIS 2024), retorno abaixo de ~60% no D+7 já produz intervalo de confiança largo demais para decisão pedagógica. Por isso o painel deve mostrar o **n** junto do percentual e marcar “amostra insuficiente” em vez de exibir número bonito e falso. **Status honesto:** é a decisão de produto certa e *ainda não está implementada* — dívida assumida, não recurso entregue.